# Marp ビジネススライドの使い方

～標準デザインテンプレートと機能の活用ガイド～

オープンソース推進部
システム設計課
山田 太郎

図書番号：D01-000001

N-Y-Public

# 目次


通常ページテンプレ ..... 4
会話レイアウト（conversation-content）の使用例 ..... 5
ワイドレイアウト（wide-content）の使用例 ..... 6
2段組レイアウト（columns-2）の使用例 ..... 7
インフォグラフィック画像を用いた解説ページの構成例 ..... 8
はみ出し防止と10段階統一サイズ調整クラス ..... 9
環境構築：GitHubクローン後のセットアップ ..... 10
VS Code による MCP 設定と活用（2通りのスコープ） ..... 11
Dockerが使えない環境での対応（ホスト直接実行） ..... 12
トークンを消費しない手動 PDF・PPTX エクスポート ..... 13
提供されるMCPツール一覧と機能 ..... 14
MCPサーバーの利用フローとAI連携 ..... 15

# 目次 (続き)

成果物の出力先と資料別ディレクトリ構造 …… 16
MCP各要素の受付文字数・上限規約 …… 17
自律開発用 Marp スキル（.agents/skills）の活用 …… 18
ライセンス条項（SaaS制限付きソースアベイラブル） …… 19

- ここはページの主な主張
  - 箇条書きも対応

## 本文タイトル

- 本文は箇条書きが基本だが、平文形式、Mermaid図、コードブロック、数式（$E = mc^2$）等も記入可能

例えばこんな感じの文章や、コードブロックなど。

```
# コードブロック
hoge = a + b
print(hoge)
```

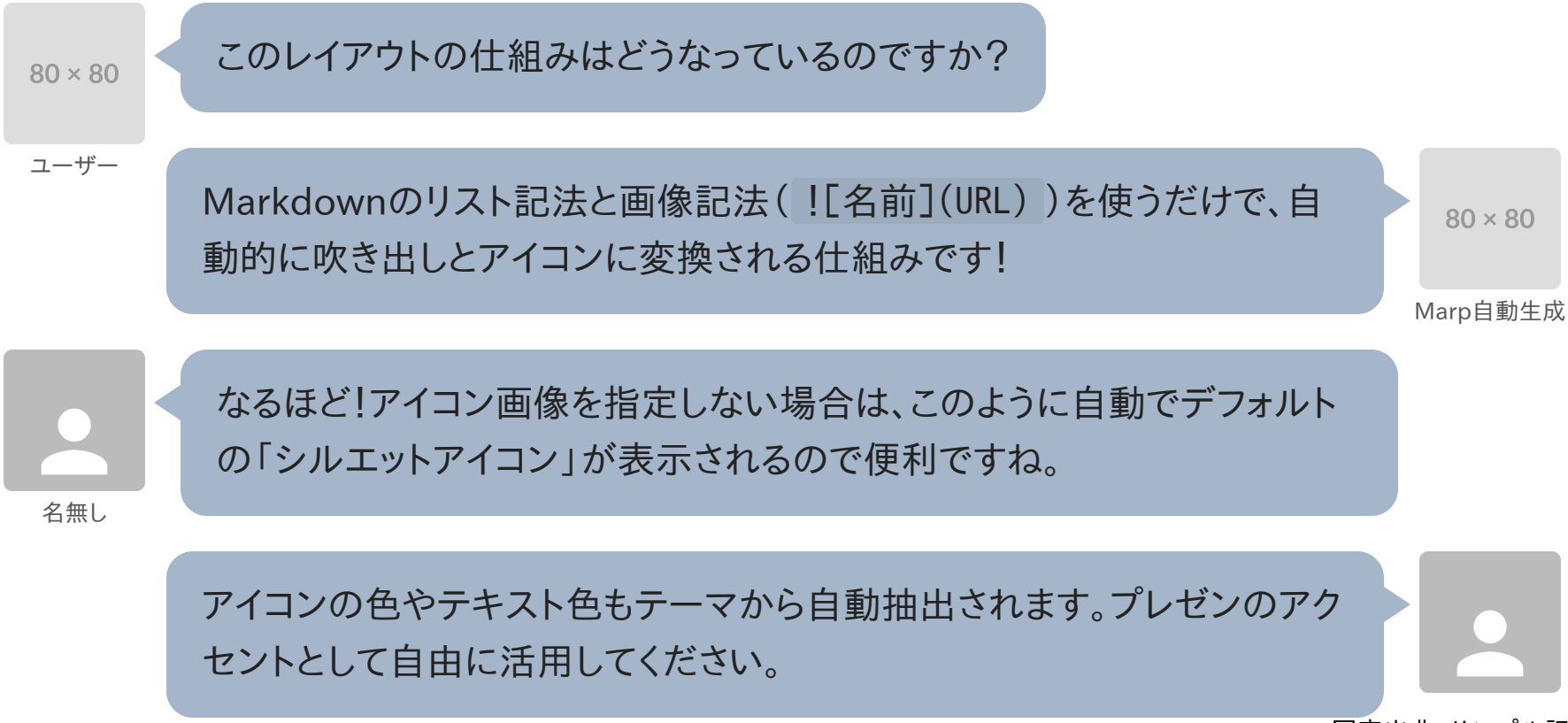
図表出典：サンプル記述

© 2026 N-Y-Public
CONFIDENTIAL

# 会話レイアウト（conversation-content）の使用例

- 新しい会話形式のレイアウトを利用できます
  - アイコンと吹き出しによるタイムライン形式で対話を表現します

## 利用イメージ




図表出典：サンプル記述

© 2026 N-Y-Public

# ワイドレイアウト（wide-content）の使用例

## 利用イメージ

- ここからワイドコンテンツの本文になります
- `<!-- _class: wide-content -->` を指定すると、
  H2背景帯が非表示になります
- 画面幅をより広く使い、大きな写真や複雑な図表などを配置するのにおすすめです
- 会話レイアウトや通常レイアウトと組み合わせて、用途に合わせて使い分けることができます

図表出典：サンプル記述

© 2026 N-Y-Public

# 2段組レイアウト（columns-2）の使用例

- 本文領域を左右2カラムに等分割し、比較対照や図表＋解説の並列配置を実現
  - 箇条書き・表・コード・画像・Mermaid図を左右のカラムへ自由に組み合わせ可能

## 左右2カラム分割（columns-2）の記述ルールと主な活用パターン

【左カラム】記述ルールと構造

- スライド先頭に `<!-- _class: columns-2 -->` を指定
- `#### 本文` 直下の第1階層リスト（`li`）の1つ目が左カラム、2つ目が右カラムに自動配置
- カラム内には入れ子の箇条書き・コード・表・画像を記述可能

```
<!-- _class: columns-2 -->
#### 本文
- **左カラム見出し**
  - 左側の箇条書き項目
- **右カラム見出し**
  - 右側の箇条書き項目
```

【右カラム】主な活用パターン比較

| 活用パターン | 左カラム要素 | 右カラム要素 |
|---|---|---|
| 現状と理想の対比 | 従来の課題（As-Is） | 導入後の姿（To-Be） |
| 図解＋ポイント解説 | アーキテクチャ図・画像 | 重要ポイントの箇条書き |
| コード＋仕様説明 | 設定・実装コード例 | パラメータ・手順の解説 |

- PowerPoint出力時も左右独立した編集可能オブジェクトとして配置
- `wide-content` との併用（`<!-- _class: wide-content columns-2 -->`）にも対応

図表出典：マルチカラムレイアウト設計仕様

© 2026 N-Y-Public

# インフォグラフィック画像を用いた解説ページの構成例

- 視覚的なインフォグラフィック画像と構造化テキストを組み合わせ、直感的な理解を促進
  - 画像の高さ自動フィット機能により、上部ビジュアルと下部解説リストが黄金比で収容

## AI × Marp ハイブリッド資料生成パイプラインの全体像と導入効果




- STEP 1（構造化インプット）：自然言語指示やMarkdownをZodスキーマで検証し、作成工数を75%削減
- STEP 2（自動レイアウト＆計測）：DOM Rangeによる実描画文字のタイト計測とメイリオ幅補正で崩れ0件を達成
- STEP 3（デュアルネイティブ出力）：配信用ベクターPDFと、図形・表・数式まで100%編集可能なPPTXを同時出力

図表出典：インフォグラフィック活用ガイド（infographic_architecture.png）

© 2026 N-Y-Public

# はみ出し防止と10段階統一サイズ調整クラス

- 全要素に統一された10段階数字クラス（1が標準・10が極小）で滑らかな微調整が可能
  - 最小の10は従来の最小限界値よりさらに2段階小さい極小サイズまで対応

## 各要素に対応する10段階統一数字クラス一覧（全要素共通仕様）

| 対象要素 | 統一数字クラス（1〜10） | 旧互換クラス | 役割・効果（1が最大、10が極小） |
|---|---|---|---|
| 表 (Table) | `table-1` 〜 `table-10` | `table-sm`, `table-xs` 等 | フォントサイズ（26pt〜6pt）を微調整。10は旧最小(8pt)より2段階小 |
| 本文 (Text) | `text-1` 〜 `text-10`<br>(エイリアス: `body-1` 〜 `10`) | `dense`, `denser` 等 | 本文文字倍率（scale 1.0〜0.35）を微調整。10は旧最小(0.50)より2段階小 |
| 図表 (Mermaid) | `mermaid-1` 〜 `mermaid-10` | `mermaid-sm`, `xs` 相当 | Mermaid図の最大高さ（100%〜28%）を微調整。10は旧最小(55%)より2段階小 |
| 画像 (Image) | `img-1` 〜 `img-10`<br>(エイリアス: `image-1` 〜 `10`) | — | 単一画像の最大高さ（100%〜20%）を微調整 |
| コード (Code) | `code-1` 〜 `code-10` | `code-sm`, `code-xs` 等 | コードフォントサイズ（18pt〜5pt）を微調整。10は旧最小(7pt)より2段階小 |

- ※ クラスは `<!-- _class: claim-2 text-3 table-5 -->` のように半角スペース区切りで併用可能（`claim-1` 〜 `8` や `wide-content` 等とも併用可）

図表出典：スタイル調整ガイド

© 2026 N-Y-Public

# 環境構築：GitHubクローン後のセットアップ

- リポジトリをクローン後、依存パッケージ導入とTypeScriptビルドで準備完了
  - Claude Desktop 等の設定ファイルに本MCPサーバーを登録して利用開始

## セットアップ手順とクライアント登録

- ステップ1：依存パッケージのインストール
  - リポジトリ直下で `npm install` を実行し、ライブラリ群を導入
- ステップ2：MCPサーバーのビルド
  - `npm run build` を実行し、`build/index.js` を生成
- ステップ3：MCPクライアントへの登録
  - `claude_desktop_config.json` 等の `mcpServers` に実行コマンドを追加
  - 例：`"marp-slide-mcp": { "command": "node", "args": ["<path>/build/index.js"] }`

図表出典：公式環境構築ガイド

© 2026 N-Y-Public

# VS Code による MCP 設定と活用（2通りのスコープ）

- リポジトリ限定（Workspace）と全プロジェクト共通（User）の2通りの設定に対応
  - GitHub Copilot や Claude Code 等から自然言語でスライド生成が可能

## VS Code での MCP 設定方式とスコープ別の使い分け

| 設定スコープ | 設定ファイル配置場所 | 特長・適用シナリオ |
|---|---|---|
| ワークスペース設定<br>(プロジェクト限定) | `.vscode/mcp.json` | 当該リポジトリを開いている時のみツールが有効化。<br>プロジェクトごとにMCPツールを分離したい場合に最適。 |
| ユーザー設定<br>(全プロジェクト共通) | Windows:<br>`%APPDATA%¥Code¥User¥mcp.json`<br>Mac:<br>`~/Library/.../Code/User/mcp.json`<br>Linux: `~/.config/Code/User/mcp.json` | どのプロジェクトを開いていても本ツールを常時呼び出し可能。<br>PC内の「共通スライド生成エンジン」として利用。 |

- ※ 実行コマンド: `"command": "node", "args": ["<本リポジトリの絶対パス>/build/index.js"]`

図表出典：VS Code MCP 設定仕様書

© 2026 N-Y-Public

# Dockerが使えない環境での対応（ホスト直接実行）

- 企業の社内ポリシー制約下でもNode 22・Chrome・Python 3のホスト環境で実行可能
  - Docker Desktopが導入できないPCでも完全なビルド・変換機能を担保

## Dockerレス環境における前提要件とセットアップ手順

| 項目 | 必要環境 / コマンド | 内容と留意事項 |
|---|---|---|
| Node.js | `v22.x LTS`（または互換） | `npm install` 後に `npm run build` でMCPをビルド |
| ブラウザ | Google Chrome / Chromium | Marp CLI および PPTX 変換でヘッドレス利用（パス自動検出） |
| Python | `Python 3.10+` | `pip install python-pptx`（ネイティブPPTX変換時に必要） |
| 日本語フォント | OS標準フォント | Windows: Meiryo/Yu Gothic、Mac: Hiragino、Linux: Noto CJK |

- ※ Chromeが特殊なパスにある場合は環境変数 `CHROME_PATH` に実行ファイルパスを指定
- ※ ビルドコマンド: `npm run build:pdf`（PDF出力）、`npm run build:pptx`（PPTX出力）

図表出典：Dockerレス環境構築ガイド

© 2026 N-Y-Public

# トークンを消費しない手動 PDF・PPTX エクスポート

- スライド手修正時は生成AIやMCPを経由せずCLI・GUIから即座に再出力可能
  - MCPと100%同一の内部ツールを直接叩くことでAIトークン消費ゼロで高速出力

## Docker / ローカル / GUI による手動エクスポートコマンド体系

| 実行環境 | 対象範囲 | 実行コマンド / 操作手順 |
|---|---|---|
| Docker環境 | 特定スライド | `docker compose run --rm app npx @marp-team/marp-cli --config-file marp.config.js --pdf slides/.../*.md -o slides/.../*.pdf --allow-local-files --no-stdin`<br>PPTX: `docker compose run --rm app node pptx_converter/convert.js slides/.../*.md slides/.../*.pptx` |
| Docker環境 | 全スライド | `docker compose run --rm app npm run build:pdf`（または `build:pptx`） |
| ローカル環境 | 特定スライド | `npx @marp-team/marp-cli --config-file marp.config.js --pdf slides/.../*.md -o slides/.../*.pdf --allow-local-files`<br>PPTX: `node pptx_converter/convert.js slides/.../*.md slides/.../*.pptx` |
| VS Code GUI | 特定スライド | コマンドパレット（`Ctrl+Shift+P`）→ `Marp: Export slide deck` を選択 |

図表出典:手動エクスポート仕様書

© 2026 N-Y-Public

# 提供されるMCPツール一覧と機能

- スライド新規作成・編集・削除・設定変更・PDF/PPTX出力まで8つのツールを提供
  - AI が自然言語指示を適切なツール呼び出しに変換し、正確な操作を実現

## 8つの主要ツール概要

| ツール名 | 主要機能・役割 |
| --- | --- |
| `generate_slide_deck` | 規約に準拠した Marp スライドを一括新規作成 |
| `get_slide_deck` | 既存スライド Markdown の構造化解析・要素取得 |
| `insert_slide` / `update_slide` | 任意位置への新規スライド挿入・既存スライドの更新 |
| `delete_slide` | 不要になったスライドページの安全な削除 |
| `update_deck_settings` | テーマカラー、画面比率、表紙バナー等の一括更新 |
| `export_to_pdf` / `export_to_pptx` | 高品質な配信用 PDF およびネイティブ編集用 PPTX を出力 |

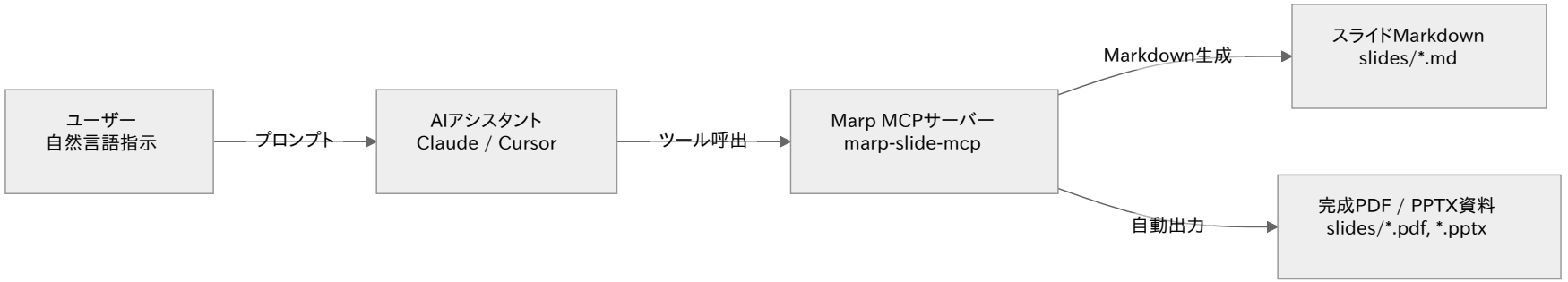
図表出典：MCPツール仕様書

© 2026 N-Y-Public

# MCPサーバーの利用フローとAI連携

- 自然言語で AI に要望を伝えるだけで、スライド生成からPDF/PPTX出力まで自動完結
  - AI がプロンプト規約に基づき自律連携し、高品質なスライドを自動構築

## AI と MCP サーバーの対話連携アーキテクチャ




図表出典：AI連携ワークフロー設計

© 2026 N-Y-Public

# 成果物の出力先と資料別ディレクトリ構造

- 各スライド資料は slides/ 配下に専用ディレクトリを作成して独立管理
  - Markdown・PDF・PPTX・個別画像アセットが同一フォルダ内にまとまり保守性向上

## 資料専用ディレクトリ（slides/<資料名>/）と生成アーティファクト

| 成果物 / 配置 | ファイル形式・配置場所 | 内容と用途 |
|---|---|---|
| 資料専用フォルダ | `slides/<資料名>/` | 各プレゼンテーションごとに1つ作成される専用ディレクトリ |
| スライド Markdown | `slides/<資料名>/<資料名>.md` | MCPツールや手動で作成・編集する原本 |
| PDF 成果物 | `slides/<資料名>/<資料名>.pdf` | `export_to_pdf` や Marp CLI で自動出力された配信用 |
| PPTX 成果物 | `slides/<資料名>/<資料名>.pptx` | `export_to_pptx` や `build:pptx` で図形・テキスト変換された編集用 |
| 画像アセット | `slides/<資料名>/banner.svg` 等 | 個別資料で使用する表紙バナーやヘッダーロゴ等の配置領域 |

- ※ テーマ（`themes/`）や共通リソース（`../../themes/`）を参照し、資料ごとに自己完結した管理が可能です

図表出典：リポジトリ構成仕様（資料専用ディレクトリ設計）

© 2026 N-Y-Public

# MCP各要素の受付文字数・上限規約

- スキーマ（Zod）により各要素の最大文字数が厳格に定義されレイアウト崩れを未然に防止
  - 上限超過時はバリデーションエラーとなり、AI による自動再試行や修正を促進

## MCPツール（generate_slide_deck等）で受付可能な主要要素と上限

| 要素名 (プロパティ) | 上限文字数 / 形式 | 役割・表示領域と適用ルール |
|---|---|---|
| `pageTitle` | 60文字以内 | スライド左上の大見出し（1〜2行で簡潔に表現） |
| `claim` | 250文字以内 | 上部グレー帯の主要メッセージ（箇条書き3〜5行） |
| `chartTitle` | 60文字以内 | 本文領域直上の小見出し・セクション名 |
| `bodyContent` | 1,500文字以内 | Markdown本文、表、Mermaid図、コード等 |
| `twoColumns` | 左右各1,500文字 | 2段組レイアウト用の構造化コンテンツ |
| `imageGrid` | 配列（2〜4枚推奨） | 画像並列グリッド（キャプション・代替テキスト付） |

- ※ 上限値を超えるテキストはレイアウト破綻防止のためバリデーションで弾かれます

図表出典：MCPスキーマ仕様書（src/index.ts）

© 2026 N-Y-Public

# 自律開発用 Marp スキル（.agents/skills）の活用

- AI エージェントが自律的にスライド設計・編集・出力を行う専用スキルを同梱
  - ユーザーが「スライドを作成して」と指示するだけで、規約に沿った資料を自動構築

## Marp スライド生成スキル（marp-slides）の構成と役割

| 項目 | 内容・仕様 | 詳細と活用メリット |
|---|---|---|
| 配置場所 | `.agents/skills/marp-slides/` | 配布リポジトリ同梱でクローン後即座に利用可能 |
| 設計規約 | MBB標準（ワンスライド・ワンメッセージ） | 結論優先（Pyramid Principle）の構成を自動徹底 |
| 二重実行 | MCPモード & 直接Markdown | MCP利用可能時はAPI呼び出し、不可時は直接生成 |
| リファレンス | ツール仕様・デザイン集・CSS規約 | 表・Mermaid・2段組等のベストプラクティスを内包 |

- ※ Antigravity や Claude 等の AI が本スキルを自動参照し、高品質なスライドを自律生成します

図表出典：エージェントスキル仕様（SKILL.md）

© 2026 N-Y-Public

# ライセンス条項（SaaS制限付きソースアベイラブル）

- 社内資料作成や受託・保守・コンサルティング等の有償役務には自由に利用可能
  - ただし、第三者向け有償SaaS／クラウドサービス／有料APIとしての提供は禁止

## LICENSE の許諾範囲と利用条件の要約

| 区分 | 許諾・制限の具体的内容 | 適用例・備考 |
|---|---|---|
| 商用・社内利用 | 無制限に許可 | 自社業務、営業提案、顧客向け納品スライドの作成 |
| 保守・役務提供 | 有償提供可能 | SI構築、導入支援、技術相談、保守契約の対価受領 |
| 改変・再配布 | 条件付き許可 | 同一ライセンス・著作権表示を保持したコード改変・配布 |
| SaaS / クラウド | 事前の書面許可なく禁止 | 本機能を有償Webサービスや有料MCP等として提供すること |

- ※ 著作権表示および許諾表示をすべての複製物・派生ソフトウェアに保持する必要があります
- ※ SaaS 形態でのサービス提供を希望する場合は、著作権者への事前の書面許諾が必要です

図表出典：LICENSE（Custom License with SaaS Restriction）

© 2026 N-Y-Public